데이터베이스(Database)

박지수



목 차

01 개체 타입 통합

02 이력 데이터 모델링

03 코드 개체 모델링

04 무결성 제약조건 정의

05 데이터 표준화

06 논리적 스키마 모델링 사례

학습 목표

- 개체 타입 통합 방법을 설명할 수 있다.
- 이력 데이터가 생성되는 세 가지 유형을 설명할 수 있다.
- 코드 개체를 모델링할 수 있다.
- 개체 무결성과 참조 무결성을 바르게 정의할 수 있다.
- 명시적으로 정의해야 하는 도메인 무결성을 나열할 수 있다.

01 개체 타입 통합

1. 개체 타입 통합 방법

개체 타입 통합이 가능한 경우

①

② 기본키가

③ 기본키와

1. 개체 타입 통합 방법

기본키가 동일한 개체 타입들의 통합

-

- 예 :



그림 9-1 동일한 기본키를 갖는 개체 타입 통합 사례

1. 개체 타입 통합 방법

기본키가 상호 식별자가 되는 개체 타입들의 통합

-

- 예 :

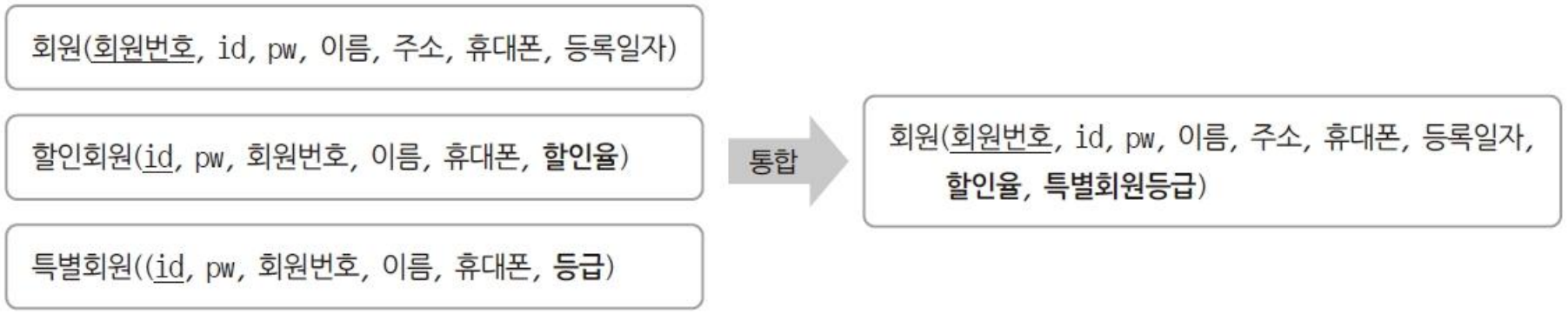


그림 9-2 기본키가 상호 식별자가 되는 개체 타입 통합 사례

1. 개체 타입 통합 방법

기본키와 속성이 비슷한 개체 타입들의 통합

-

- 새로운 개체 타입은 이전 개체 타입들의 모든 속성을 포함해야 하고, 필요한 경우 속성 이름을 변경하거나 새로운 속성을 추가할 수 있음

- 예 :

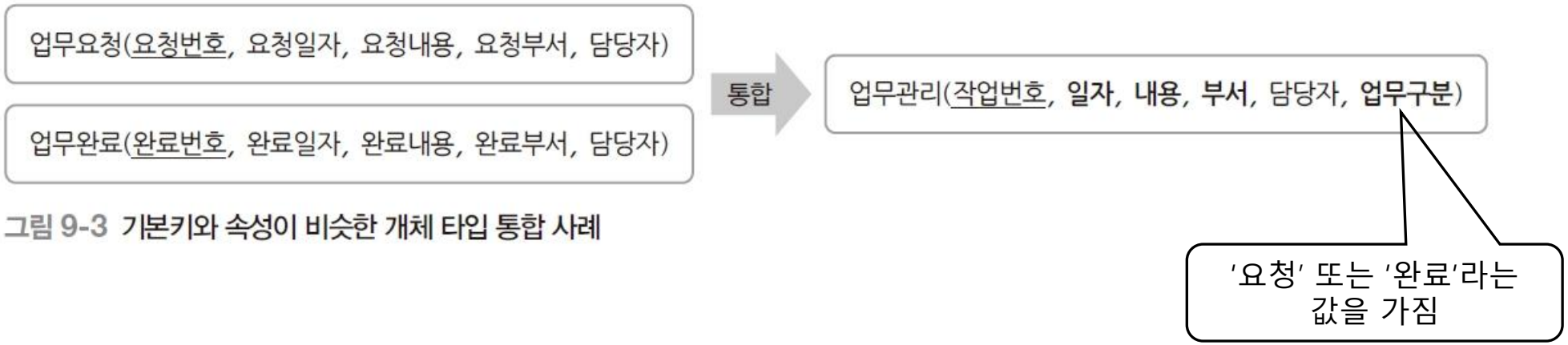


그림 9-3 기본키와 속성이 비슷한 개체 타입 통합 사례

1. 개체 타입 통합 방법

개체 타입 통합 시 유의 사항

① 논리적 설계 단계에서는 가능한 모든 개체를 각각 상세히 표현함

② 개체 통합은 물리적 설계 단계에서 고려해도 됨

③ 트랜잭션이 통합된 개체 타입에 대해 발생하는지, 분리된 개체 타입에 대해 발생하는지 조사하여 전자이면 개체 타입 통합을 고려함

④ 데이터와 트랜잭션 양이 많지 않다면 개체 통합 고려함

⑤ 데이터와 트랜잭션 양이 많은 경우, 트랜잭션이 통합된 개체 타입에 대해 발생할 때만 개체 통합 결정함

2. 개체 타입 통합 장단점

개체 타입 통합의 장점

- 불필요한
- 용이함
- 비슷한 속성이 통합되므로
- ER 다이어그램이
- 물리적으로 관리해야 하는

개체 타입 통합의 단점

- 데이터 모델만으로
- 업무 확장에 따른
- 많은 양의 데이터가 한군데에 집약되므로

02 이력 데이터 모델링

1. 이력 데이터 개념

이력 데이터(history data)란?

-

이력 데이터 관리의 장점

•

•

• 오류 발생 시 현재 정보를

이력 데이터 관리 시 고려 사항

① 시간이 경과함에 따라 데이터가 변하는가?

② 시간이 경과함에 따라 관계가 변하는가?

③ 과거 데이터를 조회할 필요가 있는가?

④ 변경 내역을 조회할 필요가 있는가?

⑤ 과거 버전을 보관할 필요가 있는가?

✓ 이력 데이터를 관리하려면 비용이 발생하므로 관리할 필요가 없는 이력까지 관리하는 것은 낭비

1. 이력 데이터 개념

이력 개체의 특징

-

- 이력 개체(약한 개체)의 기본키는

  → 이때 부분키 역할을 할 속성이 없으면
- 소유 개체의 기본키는 이력 개체의 외래키가 됨
- 이력 개체에 필요한 대부분의 속성은 소유 개체에 존재함

2. 이력 데이터 생성 유형

이력 데이터가 생성되는 3가지 유형

① 발생 이력

② 변경 이력

③ 진행 이력

2. 이력 데이터 생성 유형

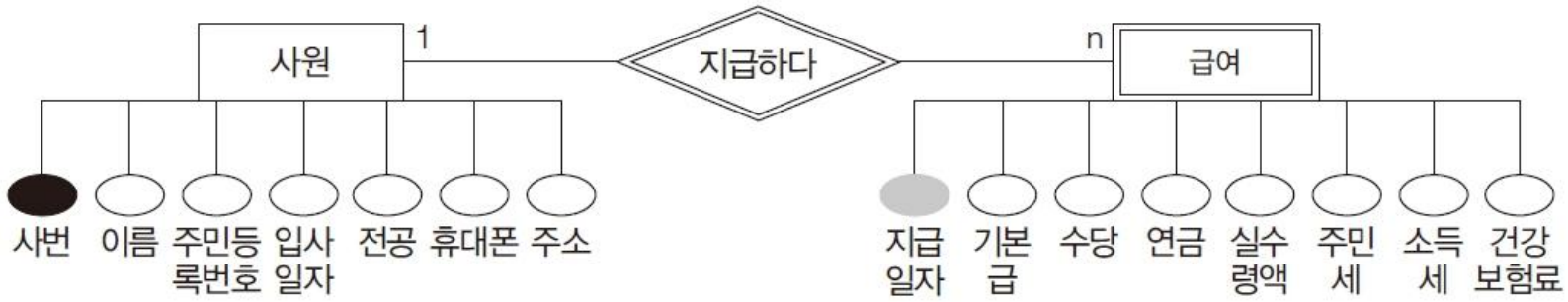
발생 이력

-

→ **약한 개체**로 발생 이력 저장

- 예: 급여 지급, 이자 계산, 접속 기록, 관리비 청구 등

- 예: 매월 지급되는 사원의 급여 내역을



릴레이션 스키마

사원(<u>사번</u>, 이름, 주민등록번호, 입사일자, 전공, 휴대폰, 주소)
급여(<u>사원번호, 지급일자</u>, 기본급, 수당, 연금, 실수령액, 주민세, 소득세, 건강보험료)

외래키이므로 (FK) 추가!

그림 9-4 발생 이력 데이터 모델링 사례

2. 이력 데이터 생성 유형

변경 이력

-

→ **약한 개체**로 변경 이력 저장

- 예: 예약 변경, 주문 변경, 계약 변경 등

- 예: 항공권을 예약한 고객이 예약 정보를 변경하는 경우

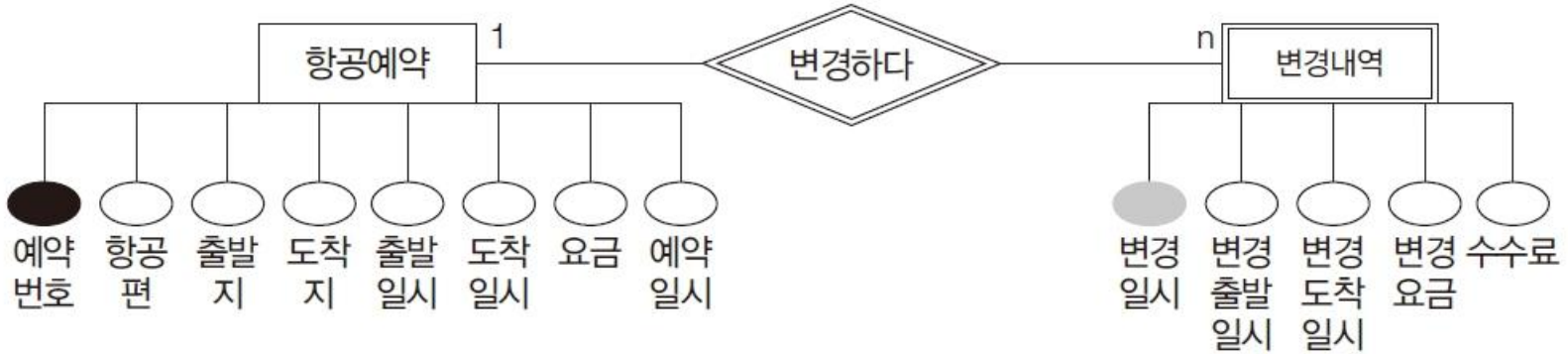


그림 9-5 변경 이력 데이터 모델링 사례

2. 이력 데이터 생성 유형

진행 이력

- 직원 채용이나 학생 선발, 공사 진행과 같이

  → 세부 업무가 어떻게 진행되는지 알 수 있도록 **약한 개체**로 진행 이력 저장

- 예: 서류 접수, 서류 평가, 면접, 선발, 통보 순으로 업무가 진행되는 직원 채용의 진행 이력 관리

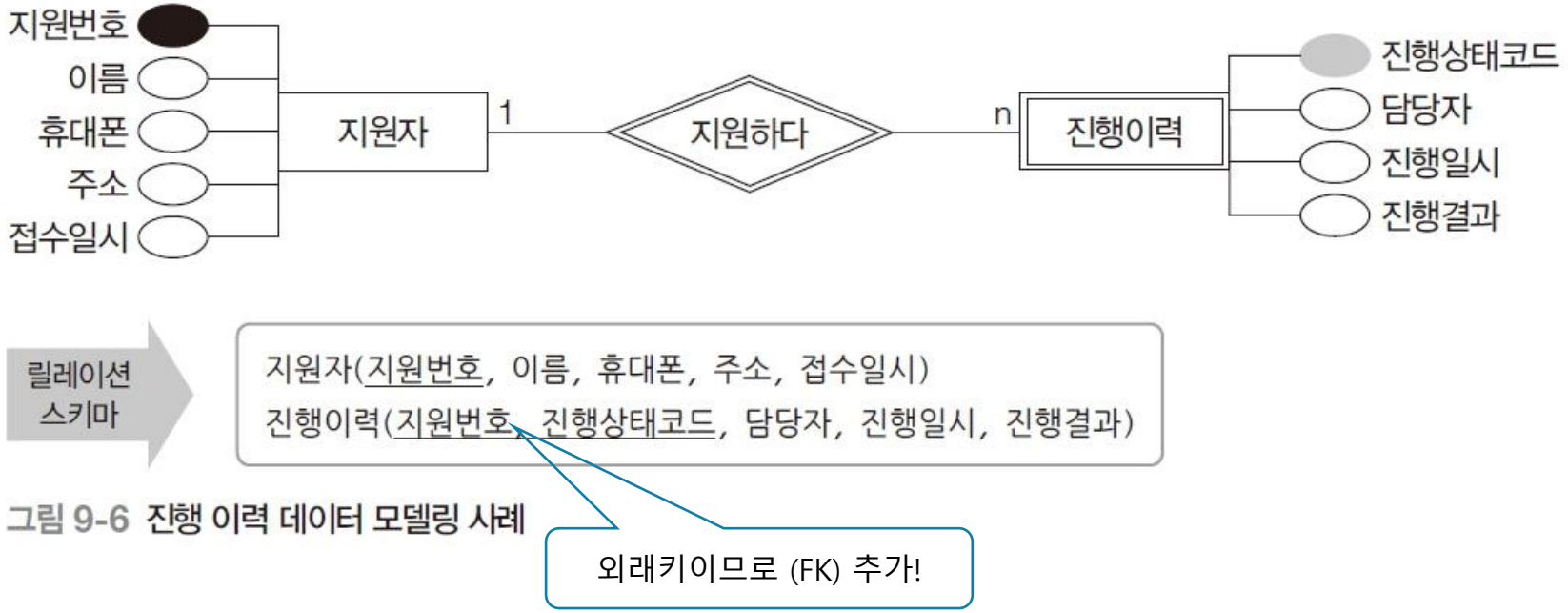


그림 9-6 진행 이력 데이터 모델링 사례

시점 이력

-

- 예 : 특정 통화의 환율이 변경되면 변경된 시점과 환율을 저장해서 환율이 어느 시점에 얼마로 변동되었는지 관리

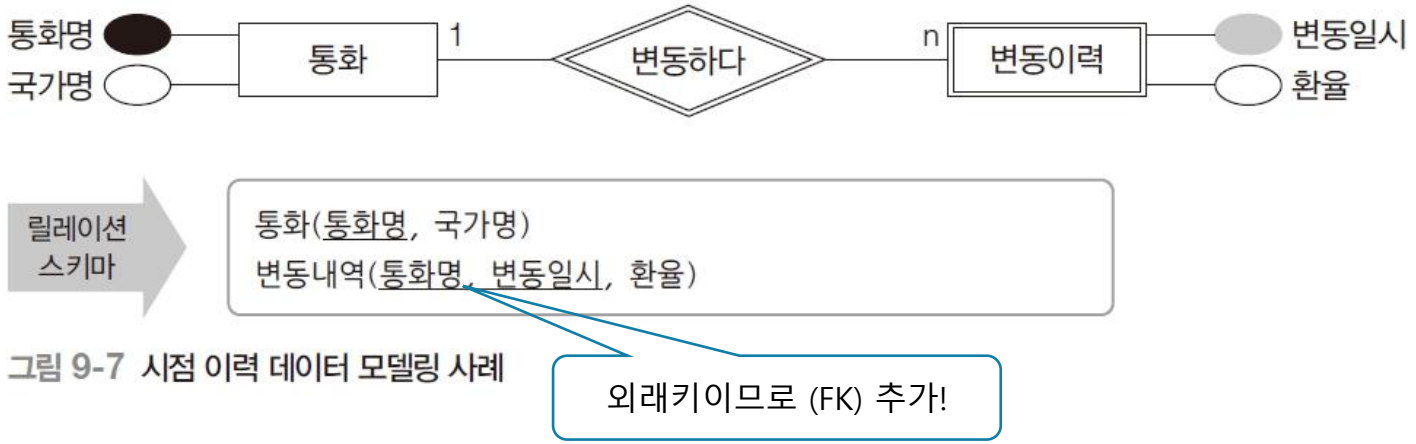


그림 9-7 시점 이력 데이터 모델링 사례

→ 한국 통화(KRW)의 가장 최근 환율 검색(MAX 함수 사용):

```
SELECT  환율
FROM    변동내역
WHERE   변동일시 = (SELECT   MAX(변동일시)
                    FROM     변동내역
                    WHERE    통화명 = 'KRW');
```

3. 이력 데이터 관리 주기

→ 최신 정보를 자주 검색하는 경우, '최신여부' 속성 추가해서 모델링:

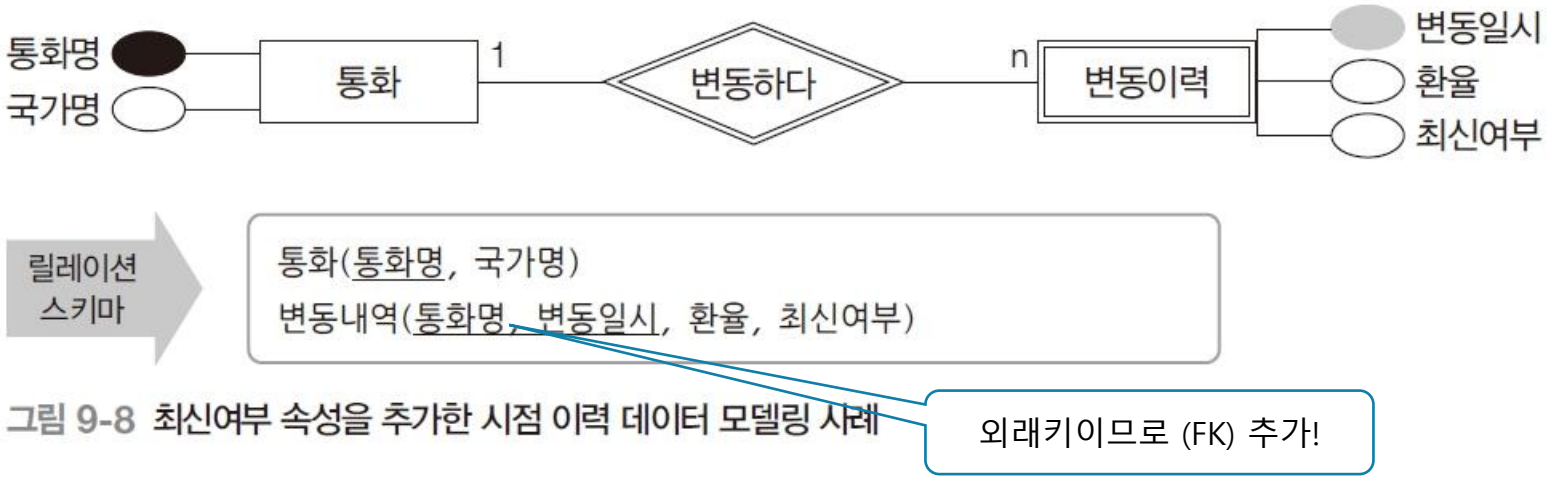


그림 9-8 최신여부 속성을 추가한 시점 이력 데이터 모델링 사례

→ 한국 통화(KRW)의 가장 최근 환율 검색하는 명령문:

```
SELECT   환율
FROM     변동내역
HERE     통화명 = 'KRW'
AND      최신여부 = 'Y';
```

✓ 비교

```
SELECT  환율
FROM    변동내역
WHERE   변동일시 = (SELECT   MAX(변동일시)
                    FROM     변동내역
                    WHERE    통화명 = 'KRW');
```

선분 이력

-

- 예: 여러 지역을 순회하는 공연이 특정 기간에 개최된 지역 관리

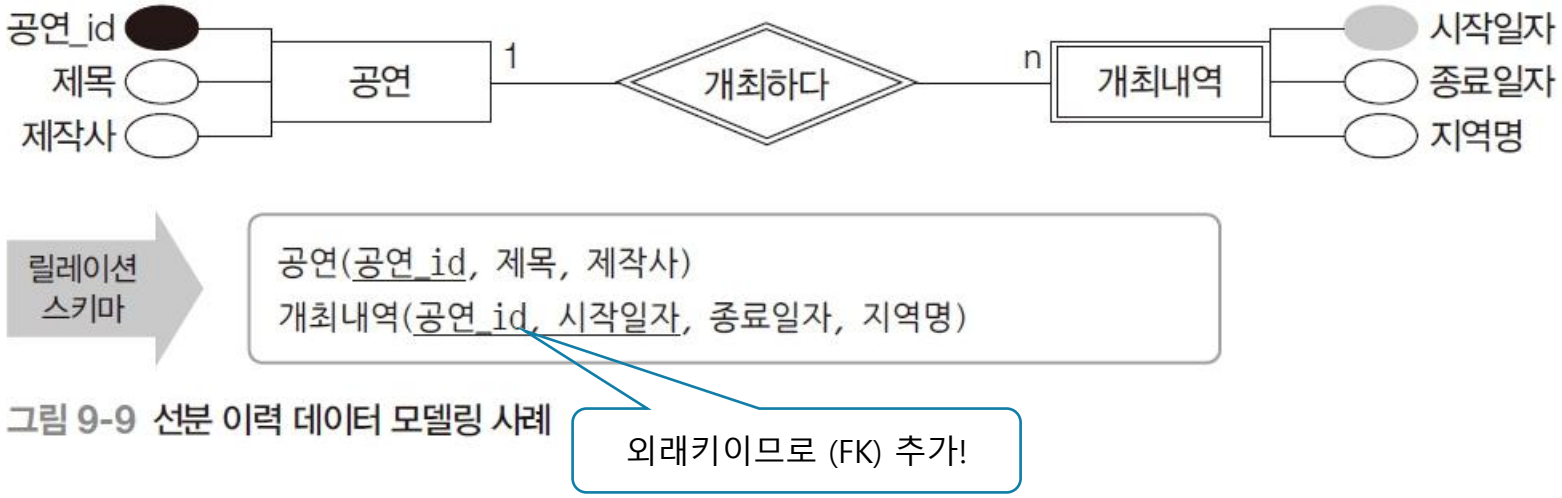


그림 9-9 선분 이력 데이터 모델링 사례

→ 2024년 9월 1일부터 9월 30일 사이에 공연_id가 'C0112'인 공연이 개최된 지역 검색하는 명령문:

```
SELECT   시작일자, 종료일자, 지역명
FROM     개최내역
WHERE    시작일시 >= '24/09/01'
AND      종료일시 <= '24/09/30'
AND      공연_id = 'C0112';
```

03 코드 개체 모델링

코드(code) 개체란?

-

- 실제 업무에서 사용하는 코드도 있고, 데이터를 효율적으로 표현하기 위해 논리적 설계 단계에서 생성하는 코드도 있음

코드 구분

① 1개의 속성만 표현하는 코드

② 여러 개의 속성을 표현하는 코드

코드가 1개의 속성만 표현하는 경우

✓ 예: 코드가 1개의 속성만 표현하는 지불방법코드

표 9-1 코드가 1개의 속성만 표현하는 결제방법코드

코드 개체 타입	결제코드	코드 값
		결제방법
결제방법코드	A	현금
	B	선불카드
	C	신용카드
	D	체크카드
	E	휴대폰결제
	F	계좌이체



그림 9-10 1개의 속성만 표현하는 결제방법코드 개체 타입

코드가 여러 개의 속성을 표현하는 경우

✓ 예: 코드가 여러 개 속성을 표현하는 부서구분코드

표 9-2 코드가 여러 개의 속성을 표현하는 부서구분코드

코드 개체 타입	부서코드	코드 값		
		부서명	위치	전화번호
부서구분코드	01	기획팀	서울	02-2367-9985
	02	인사팀	서울	02-2367-9986
	03	영업팀	서울	02-2367-9987
	04	기술팀	대전	042-237-1185
	05	AS팀	대전	042-237-1186



그림 9-11 여러 개의 속성을 표현하는 부서구분코드 개체 타입

코드 데이터 모델링의 특징

- 코드 개체는 주로 코드 값을 참조하는 용도로 사용되므로 일반 개체와 달리 다른 개체와 관계를 맺지 않아도 됨
- 코드를 코드 값으로 변환할 때 SQL문에서 조인 연산이나 DECODE문을 사용하거나 응용 프로그램 또는 DBMS의 함수 등을 활용할 수 있음

04 무결성 제약조건 정의

04 무결성 제약조건 정의

무결성 제약조건(integrity constraints)이란?

-

✓ 실수나 오류로 인해 부정확한 데이터가 저장되는 것을 사전에 방지하여 데이터의 정확성, 일관성, 신뢰성, 유효성 등을 보장하려면 무결성 제약조건을 세심하게 정의해야 함

1. 개체 무결성 정의 방법

개체 무결성(entity integrity)이란?

-

개체 무결성의 3가지 규칙

- 규칙 1:
- 규칙 2:
- 규칙 3:

✓ 개체 무결성은 기본키를 정의하면 묵시적으로 정의되지만,
기본키가 잘못 정의되면 개체 무결성이 보장되지 않음

기본키 검토 사례

- 대학생(학번, id, 이름, 생년월일, 전공코드) 릴레이션

표 9-3 기본키 검토 사례

기본키 후보	규칙 1(Not NULL)	규칙 2(유일성)	규칙 3(최소성)	후보키 여부
학번	O	O	O	O
id	O	O	O	O
{이름, 생년월일}	O	X	O	X
{학번, 이름}	O	O	X	X
{학번, 전공코드}	X	O	X	X

1. 개체 무결성 정의 방법

기본 키 선정 시 고려사항

① 기본키는 개체 인스턴스를 유일하게 식별할 수 있어야 함

② 기본키는 **가능하면 변경되지 않아야** 함

③ 기본키는 **데이터 보안이 요구되지 않아야** 함 (예: 주민등록번호 - X)

④ 기본키는 반드시 최소성을 만족해야 함

⑤ 기본키에 대해 인덱스가 자동 생성되므로 후보키 가운데 더 작은 저장 공간을 차지하는 속성을 선택함

⑥ 후보키 가운데 **업무 활용도**가 높고 **업무상 의미** 있는 속성을 기본키로 선택함
(예: 대학생 개체 타입 – id(X), 학번(O))

⑦ 업무에 혼란을 초래하지 않도록 기존 업무에서 의미 있게 사용하던 기본키가 있으면 그대로 유지함

2. 참조 무결성 정의 방법

참조 무결성(referential integrity)이란?

-

삭제 및 수정 참고 무결성의 세부 업무 규칙

표 9-4 삭제 및 수정 참조 무결성의 세부 업무 규칙

규칙	세부 내용
연쇄(Cascade)	부모 인스턴스를 삭제/수정하면, 대응하는 자식 인스턴스도 모두 자동으로 삭제/수정하여 참조 무결성을 보장한다.
제한(Restrict)	대응하는 자식 인스턴스가 없는 경우에만 부모 인스턴스의 삭제/수정이 가능하도록 제한하여 참조 무결성을 보장한다.
널(Set Null)	부모 인스턴스를 삭제/수정하면, 대응하는 자식 인스턴스의 외래키를 널 값으로 설정하여 참조 무결성을 보장한다.
기본(Set Default)	부모 인스턴스를 삭제/수정하면, 대응하는 자식 인스턴스의 외래키를 기본(디폴트)값으로 설정하여 참조 무결성을 보장한다.
미조치(No Action)	제한 규칙과 유사하다. 다만 제약조건 검사를 트랜잭션이 종료될 때까지 연기한다.

2. 참조 무결성 정의 방법

참조 무결성 정의 사례(1)

표 9-5 참조 무결성 정의 사례(1)

참조 테이블	피참조 테이블	관계	삭제 규칙	수정 규칙
사원	부서	근무하다(n:1 유형)	Cascade	미지정

✓ 근무하다 관계가 사원 테이블로 단순화되어 부서 테이블이 피참조 테이블임

→ 테이블 정의문:

```
CREATE TABLE  부서 (
    부서_id    INTEGER(3)  PRIMARY KEY,
    부서이름   VARCHAR(20),
    전화번호   CHAR(12),
    사무실     CHAR(4)
);
CREATE TABLE  사원 (
    사원번호   INTEGER(5)  PRIMARY KEY,
    근무부서   INTEGER(3),
    입사일     DATE,
    FOREIGN KEY (근무부서) REFERENCES 부서(부서_id)  /* 근무하다 관계 표현 */
      ON DELETE CASCADE     /* 삭제 규칙 */
);
```

그림 9-12 참조 무결성의 세부 업무 규칙 정의 사례(1)

참조 무결성 정의 사례(2)

표 9-6 참조 무결성 정의 사례(2)

참조 테이블	피참조 테이블	피참조 테이블	피참조 테이블	삭제 규칙	수정 규칙
수강하다 (m:n 유형)	학생	교과목	학생	Cascade	Cascade
			교과목	Restrict	Set Null

2. 참조 무결성 정의 방법

→ 테이블 정의문:

```
CREATE TABLE  학생 (
    학번          INTEGER(10)  PRIMARY KEY,
    이름          VARCHAR(20),
    휴대폰        CHAR(11),
    주소          VARCHAR(100)
);
CREATE TABLE  교과목 (
    교과목번호    CHAR(6)  PRIMARY KEY,
    교과목명      VARCHAR(30),
    학점          INTEGER(1),
    구분          VARCHAR(20)
);
CREATE TABLE  수강하다 (
    학생_id       INTEGER(10),
    교과목번호    CHAR(6),
    수강학기      CHAR(6),
    학점          CHAR(1),
    PRIMARY KEY (학생_id, 교과목번호),
    FOREIGN KEY (학생_id) REFERENCES  학생(학번)
        ON INSERT DEPENDENT, ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE,
    FOREIGN KEY (교과목번호) REFERENCES  교과목(교과목번호)
        ON INSERT DEPENDENT, ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE SET NULL
);
```

그림 9-13 참조 무결성의 세부 업무 규칙 정의 사례(2)

3. 도메인 무결성 정의 방법

도메인 무결성(domain integrity)이란?

-

명시적으로 정의해야 하는 도메인 무결성

표 9-7 명시적으로 정의해야 하는 도메인 무결성

도메인 무결성	특징
NOT NULL	속성이 널 값을 가질 수 없도록 정의한다.
UNIQUE	속성이 고유한 값을 갖도록 정의한다.
DEFAULT	값이 제공되지 않은 경우 속성이 가질 수 있는 기본값을 정의한다.
CHECK	속성의 값이 만족해야 하는 특정 조건을 정의한다.

무결성 제약조건 정의 사례

표 9-8 무결성 제약조건 정의 사례

No.	제약조건	제약 유형	관련 릴레이션
1	이름, 휴대폰, 주소는 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	학생
2	휴대폰은 유일한 값을 가져야 한다.	UNIQUE	학생
3	교과목명과 학점은 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	교과목
4	학점은 1 이상 4 이하의 값을 가져야 한다.	CHECK	교과목
5	학점의 기본값은 3이다.	DEFAULT	교과목
6	수강학기는 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	수강하다
7	성적은 A, B, C, D, F 가운데 한 값을 가져야 한다.	CHECK	수강하다

05 데이터 표준화

데이터 표준화 개념

-

데이터 표준화의 일반 원칙

표 9-9 데이터 표준화의 일반 원칙

구분	원칙
데이터 명칭	• 하나의 개념에 대해 하나의 명칭만 허용한다. • 명칭이 업무 관점에서 보편적으로 인지되어야 한다. • 명칭만으로 데이터의 의미와 범위가 파악될 수 있어야 한다.
데이터 정의	• 데이터가 의미하는 범위와 자격 요건을 제3자도 이해할 수 있도록 정의한다. • 서술적 정의만으로 의미 전달이 어려우면 실제 데이터 값도 같이 작성한다. • 전문 용어나 약어는 가능하면 사용하지 않는다.
데이터 형식	• 데이터 타입과 길이를 정의한다. • 성격이 유사한 데이터는 도메인을 정의해서 데이터 형식을 통일한다.
데이터 규칙	• 데이터의 입력 오류를 방지하기 위해 기본(디폴트)값, 허용 값의 범위, 표준 코드 등을 이용하여 허용 가능한 데이터 값을 미리 정의한다.

데이터 표준의 주요 구성 요소

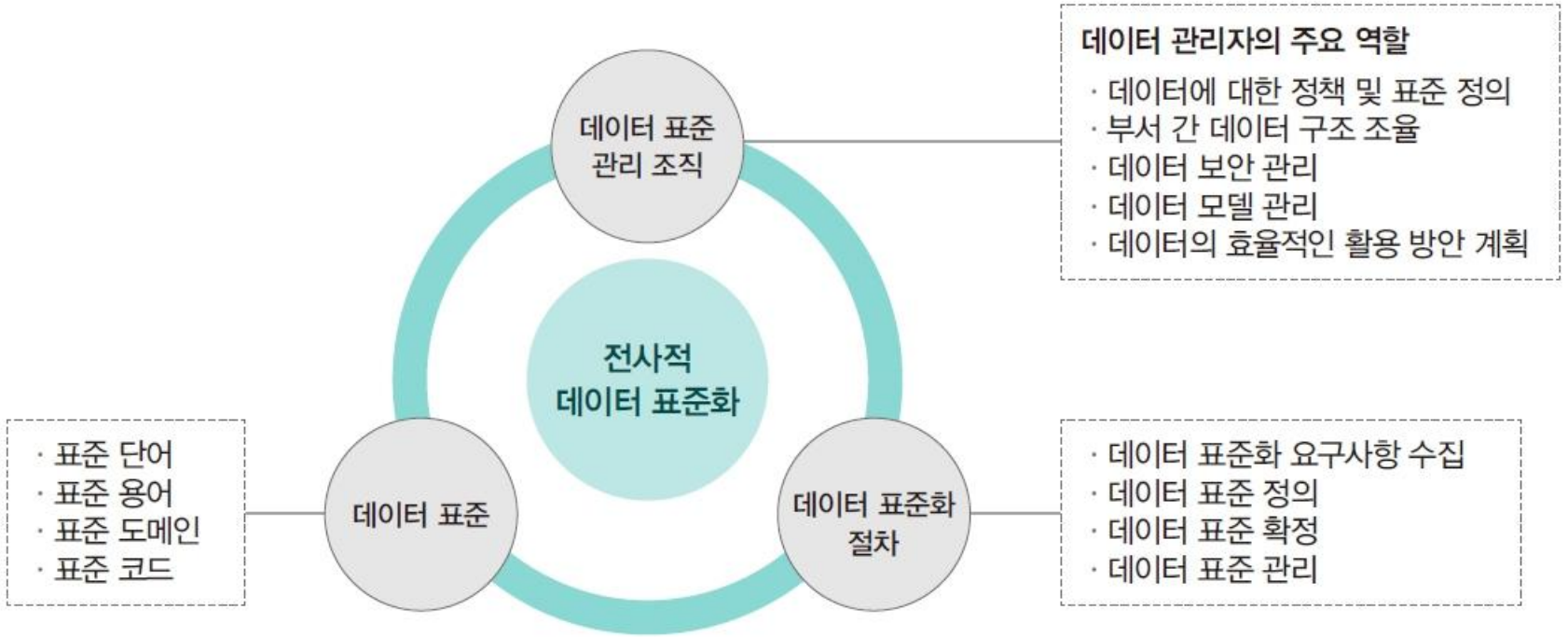


그림 9-14 데이터 표준화의 주요 구성 요소

1. 데이터 표준화 개념

데이터 표준 관리 조직 즉, 데이터 관리자의 주요 역할

- 데이터에 대한 정책 및 표준 정의
- 부서 간 데이터 구조 조율
- 데이터 보안 관리: 데이터 보안 정책 수립, 보안 정책 준수 여부 확인, 보안 시정 조치 요구 등
- 데이터 모델 관리
- 데이터의 효율적인 활용 방안 계획: 데이터 활용의 문제점을 체크하고 데이터 활용 방안 수립 등

데이터 표준의 주요 대상

표 9-10 데이터 표준의 주요 대상

대상	의미 및 역할
표준 단어	• 표준 단어는 표준 용어를 구성하는 의미의 최소 단위인 단어를 표준화한 것이다. • 표준 단어를 관리함으로써 동일한 개념을 의미하는 용어를 중복해서 생성하는 것을 방지할 수 있다.
표준 용어	• 표준 용어는 업무에서 사용하는 용어에 대한 표준을 정의한 것이다. • 표준 용어는 업무적 용어와 기술적 용어로 구분한다. • 업무적 용어는 현업에서 사용하는 용어를 의미한다. • 기술적 용어는 데이터 모델이나 DB 스키마에 나타나는 개체명, 속성명 등을 의미한다. • 표준 용어를 사용함으로써 용어 사용의 혼란을 방지하고 원활한 의사소통이 가능하다.
표준 도메인	• 표준 도메인은 특정 칼럼(속성)이 가질 수 있는 값의 범위를 정의한 것이다. • 표준 도메인을 칼럼(속성)에 적용함으로써 칼럼의 데이터 타입과 크기를 일관되게 정의할 수 있다.
표준 코드	• 표준 코드는 특정 도메인 값, 즉 코드 값을 미리 정의한 것이다. • 표준 코드를 사용함으로써 데이터의 일관성을 보장할 수 있다.

데이터 표준화 절차

표 9-11 데이터 표준화 절차

절차	주요 내용
요구사항 수집	• 개별 시스템의 데이터 표준 수집 • 데이터 표준화 요구사항 수집 • 표준화 현황 진단
데이터 표준 정의	• 표준화 원칙 수립 • 데이터 표준 정의: 표준 단어, 표준 용어, 표준 도메인, 표준 코드
데이터 표준 확정	• 데이터 표준 검토 및 확정 • 데이터 표준 공표
데이터 표준 관리	• 데이터 표준 이행 • 데이터 표준 관리 절차 수립: 데이터 표준 적용, 변경, 준수 검사 절차

2. 데이터 표준 지침 수립

표준 단어 지침 사례

- 현업에서 사용하는 관용화된 단어를 우선해서 사용한다.
- 물리적 설계 단계에서 영문명으로 전환할 때 영어 약자를 사용한다.
- 한글명이나 영문명을 부여할 때 특수문자나 띄어쓰기는 사용하지 않는다.
- 하나의 한글명에 대해서 하나의 영문명만 사용한다.

2. 데이터 표준 지침 수립

표준 용어 지침 사례

- 용어의 의미가 명확히 전달될 수 있도록 정의한다.
- 용어의 길이가 너무 긴 경우 약어를 사용한다.
- 논리적 모델에서는 한글명을 사용한다.
- 물리적 모델에서는 영문명을 사용한다.
- 이력 개체인 경우 '이력'이라는 단어를 용어 뒤에 붙인다.
- 시간까지 의미할 때는 '일시'라는 단어를 용어 뒤에 붙인다.

2. 데이터 표준 지침 수립

표준 도메인 지침 사례

- 도메인은 데이터 타입과 데이터 크기로 정의하며, 필요한 경우 데이터 값 등으로 정의한다.
- 데이터 타입은 크게 문자형(고정길이, 가변길이 등), 숫자형(정수, 실수 등), 날짜형, 시간형으로 구분해서 정의한다.
- 데이터 크기는 도메인 값을 표현하기 위한 최대 크기를 표현한다.
- 데이터 값은 해당 도메인이 가질 수 있는 값의 집합이나 범위(최댓값, 최솟값 등), 널 값 허용 여부, 유일성 여부, 기본값 등으로 정의한다.

2. 데이터 표준 지침 수립

표준 코드 지침 사례

- 코드는 가능하면 최소의 숫자 데이터 형식을 사용해서 정의한다.
- 코드명은 의미를 명확히 전달할 수 있도록 '코드', '유형', '구분', '상태' 등의 단어를 붙여 사용한다.
- 데이터 값의 범위가 명확한 경우 별도로 코드화하지 않는다. (예: '남/여', '유/무' 등의 값을 갖는 경우, 1(남, 유) 혹은 2(여, 무)라는 값만 가질 수 있으므로 굳이 코드를 정의할 필요가 없음)
- 코드는 전체 DB 안에서 유일해야 한다.

3. 데이터 표준 정의 방법

표준 단어 정의 방법

① 현업에서 사용하는 모든 업무적 용어와 DB 스키마 등에서 사용하는 기술적 용어를 수집한다.

② 수집한 용어들을 기본 단어로 분할한다.

③ 기본 단어 가운데 중복된 단어와 동음이의어, 이음동의어 등을 정제한다.

④ 데이터 표준 지침을 참고해서 표준 단어 사전을 작성한다.

✓ 예: 대학 관련 표준 단어 정의 사례

표 9-12 대학 관련 표준 단어 정의 사례

표준 단어	영문명	영문 약자	설명
대학교	University	UNIV	2~5년제 대학교
교수	Professor	PROF	전임교원
명	Name	NAME	이름, 명칭
학과	Department	DEPT	학생과 교수가 소속된 학과
사무실	Office	OFC	대학 업무에 필요한 공간

3. 데이터 표준 정의 방법

표준 용어 정의 방법

① 현업에서 사용하는 업무적 용어와 DB 스키마 등에서 사용하는 기술적 용어를 정의하고, 유사 용어는 표준 용어로 대체한다.

② 표준 단어를 이용해서 표준 용어를 구성하고, 표준 도메인과 표준 코드를 기준으로 데이터 타입과 길이를 결정해서 표준 용어를 정의한다.

③ 데이터 표준 지침을 참고해서 표준 용어 사전을 작성한다.

✓ 예: 대학 관련 표준 용어 정의 사례

표 9-13 대학 관련 표준 용어 정의 사례

표준 용어	영문명	데이터 타입	길이	표준 도메인	표준 코드	설명
대학교명	UNIV_NAME	CHAR	3	분류코드	대학코드	대학교 이름
교수명	PROF_NAME	VARCHAR2	30	인명	-	교수 이름
학과사무실	DEPT_OFC	CHAR	13	위치	-	학과사무실 위치

표준 도메인 정의 방법

① 현재 사용하는 용어에서 유사한 속성들을 그룹핑한다.

② 그룹핑한 유사 속성들에 대한 표준 도메인을 정의한다.

③ 데이터 표준 지침을 참고해서 표준 도메인 정의서를 작성한다.

✓ 예: 대학 관련 표준 도메인 정의 사례

표 9-14 대학 관련 표준 도메인 정의 사례

표준 도메인	데이터 타입	데이터 길이	데이터 값	설명
금액	INTEGER	10	-	천 원 단위 금액을 표시한다.
성별	CHAR	1	M 혹은 F	남자는 'M', 여자는 'F' 값을 가진다.
학기	CHAR	6	-	'YYYY-1' 또는 'YYYY-2'로 구분한다.
인명	VARCHAR2	30	-	사람 이름을 한글로 표기한다.
위치	VARCHAR2	25	-	'건물명_호실' 형식으로 표기한다.

표준 코드 정의 방법

① 현업에서 사용하는 코드와 DB 설계에 필요한 추가 코드를 정의한다.

② 표준 도메인을 적용해서 표준 코드를 정의한다.

③ 데이터 표준 지침을 참고해서 표준 코드 정의서를 작성한다.

✓ 예: 대학 관련 표준 코드 정의 사례

표 9-15 대학 관련 표준 코드 정의 사례

표준 코드	데이터 타입	데이터 길이	코드	코드 값 설명
대학코드	CHAR	3	001 ~ 250	001: 한기대, 002: 서울대 등
전공코드	CHAR	4	M001 ~ M320	M001: 컴퓨터, M002: 전자 등
장비코드	CHAR	5	E0001 ~ E5821	E0001: 노트북, E0002: 모니터 등

✓ 예: 대학코드 상세 정의 사례

표 9-16 대학코드 상세 정의 사례

표준 코드	데이터 타입	데이터 길이	코드	코드 값
대학코드	CHAR	3	001	한기대
			002	서울대
			003	충남대
			...	...

06 논리적 스키마 모델링 사례

1. 온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 논리적 스키마 모델링

온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 운영상의 제약사항

표 9-17 온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 운영상의 제약사항

No.	제약사항
1	고객이 상품을 구매하려면 실명 확인을 통해서 회원 가입을 해야 한다.
2	동일 상품을 같은 날 같은 고객에게 여러 번 판매 가능하다.
3	동일 상품을 10개 이상 주문하는 경우 5% 할인을 적용한다.

온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 ER 다이어그램

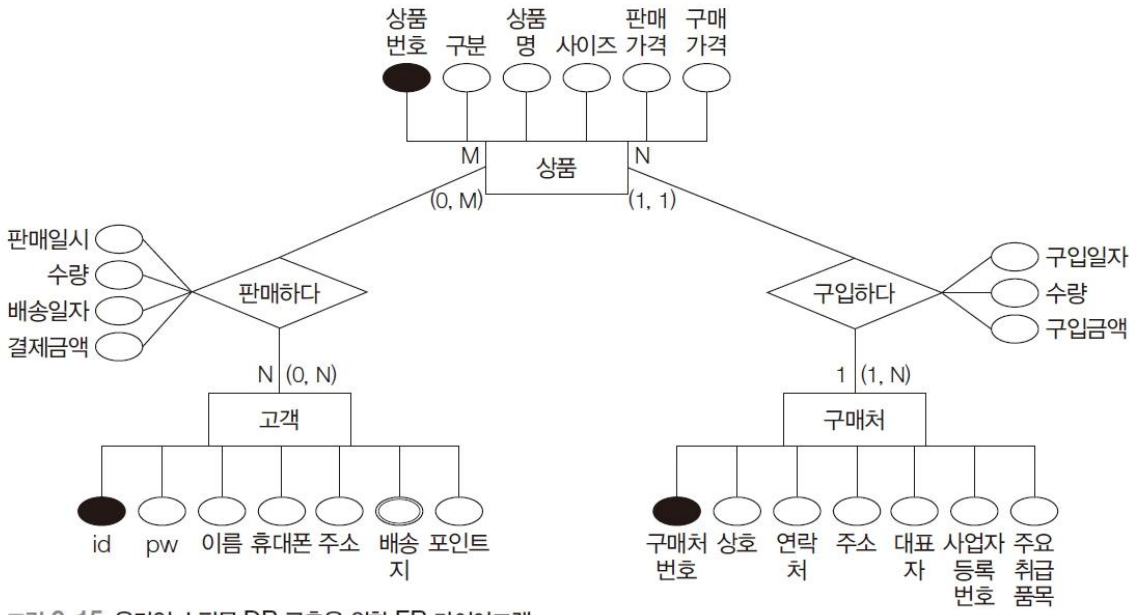


그림 9-15 온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 ER 다이어그램

1. 온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 논리적 스키마 모델링

(1) 개체 릴레이션 스키마

상품(상품번호, 구분, 상품명, 사이즈, 판매가격, 구매가격)
고객(id, pw, 이름, 휴대폰, 주소, 포인트)
고객배송지(고객_id(FK), 순서, 배송지)
구매처(구매처번호, 상호, 연락처, 주소, 대표자, 사업자등록번호, 주요취급품목)

(2) 관계 릴레이션 스키마

판매하다(판매번호, 상품번호(FK), 고객id(FK), 판매일시, 수량, 배송일자, 결제금액)
구입하다(구매번호, 상품번호(FK), 구입일자, 구매처번호(FK), 수량, 구입금액)

1. 온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 논리적 스키마 모델링

(3) 릴레이션 스키마 단순화

- 구입하다 관계의 기본키(구매번호, 즉 {상품번호, 구입일자})가 상품 개체의 기본키(상품번호)와 서로 다르므로 단순화할 수 없음

(4) 최종 릴레이션 스키마

상품(상품번호, 구분, 상품명, 사이즈, 판매가격, 구매가격)
고객(id, pw, 이름, 휴대폰, 주소, 포인트)
고객배송지(고객_id(FK), 순서, 배송지)
구매처(구매처번호, 상호, 연락처, 주소, 대표자, 사업자등록번호, 주요취급품목)
판매하다(판매번호, 상품번호(FK), 고객id(FK), 판매일시, 수량, 배송일자, 결제금액)
구입하다(구매번호, 상품번호(FK), 구입일자, 구매처번호(FK), 수량, 구입금액)

(5) 무결성 제약조건 정의

표 9-18 온라인 쇼핑몰 DB 구축을 위한 무결성 제약조건

No.	제약조건	제약유형	관련 릴레이션
1	상품명과 사이즈, 판매가격은 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	상품
2	구분은 '상' 또는 '하' 가운데 하나의 값을 가져야 한다.	CHECK	상품
3	사이즈는 '대', '중', '소' 가운데 하나의 값을 가져야 한다.	CHECK	상품
4	pw와 이름, 휴대폰, 주소는 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	고객
5	휴대폰은 유일한 값을 가져야 한다.	UNIQUE	고객
6	포인트의 기본값은 1,000이다.	DEFAULT	고객
7	상호와 연락처, 사업자등록번호는 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	구매처
8	연락처와 사업자등록번호는 유일한 값을 가져야 한다.	UNIQUE	구매처
9	판매일시와 수량은 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	판매하다
10	수량의 기본값은 1이다.	DEFAULT	판매하다
11	구입일자와 수량은 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	구입하다

2. 문화센터 DB 구축을 위한 논리적 스키마 모델링

문화센터 DB 구축을 위한 ER 다이어그램

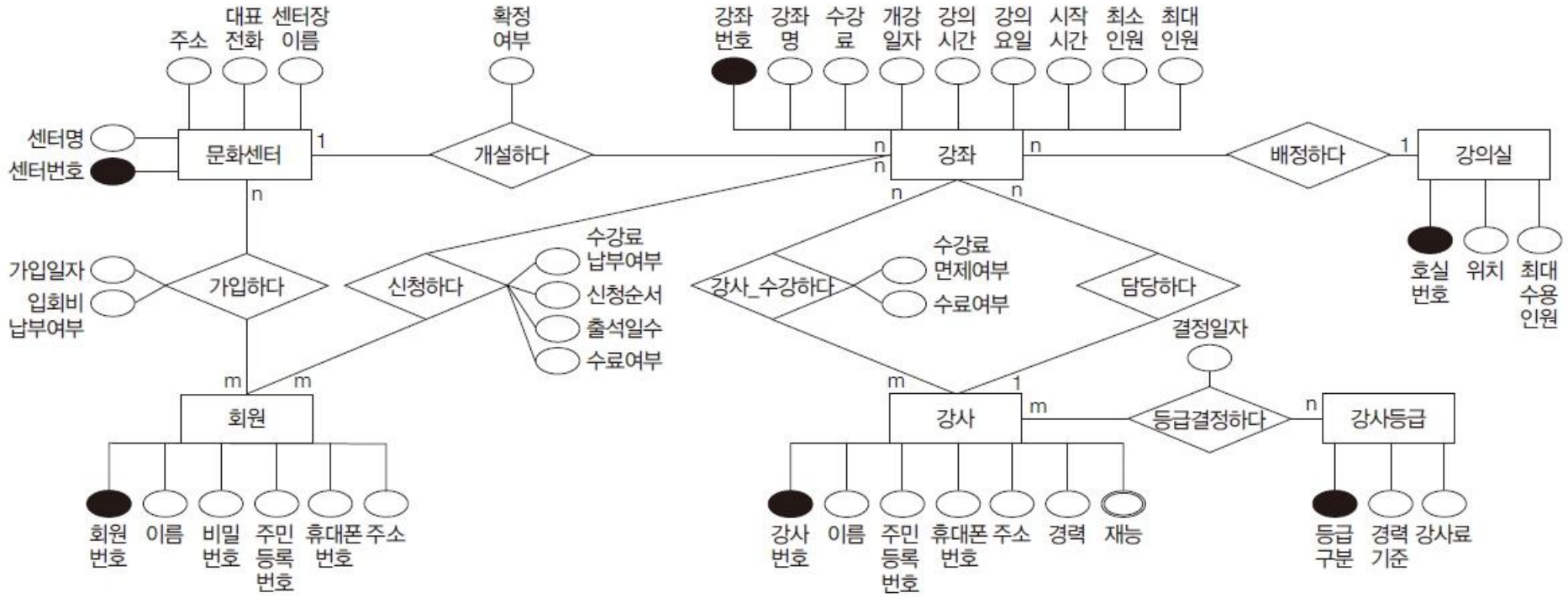


그림 9-16 문화센터 DB 구축을 위한 ER 다이어그램

운영상의 제약사항

표 9-19 문화센터 DB 구축을 위한 운영상의 제약사항

No.	제약사항
1	회원이 가입하면 유일한 회원번호를 자동으로 부여한다.
2	회원이 탈퇴해도 입회비는 돌려주지 않는다.
3	1명의 강사는 같은 분기에 최대 2개 강좌까지 담당할 수 있다.
4	수강 신청이 시작된 이후에는 수강료를 변경할 수 없다.
5	강좌 개설이 확정된 후 강의실이 배정된다.
6	동일한 강좌는 여러 번 개설될 수 있으나, 한 분기에는 한 반만 개설된다.
7	강좌 기간의 80% 이상 출석해야 수료를 인정한다.
8	강좌 개설이 취소된 경우 회원에게 수강료를 전액 환불한다.
9	회원은 개강 이전에는 수강 신청을 취소할 수 있다.
10	재능을 기부한 강사가 다른 강좌를 수강할 때는 분기별 1회에 한해서 수강료를 면제해 준다.

2. 문화센터 DB 구축을 위한 논리적 스키마 모델링

(1) 개체 릴레이션 스키마

문화센터(센터번호, 센터명, 주소, 대표전화, 센터장이름)
강좌(강좌번호, 강좌명, 수강료, 개강일자, 강의시간, 강의요일, 시작시간, 최소인원, 최대인원)
강의실(호실번호, 위치, 최대수용인원)
회원(회원번호, 이름, 비밀번호, 주민등록번호, 휴대폰번호, 주소)
강사(강사번호, 이름, 주민등록번호, 휴대폰번호, 주소, 경력)
강사재능(강사번호(FK), 재능코드)
재능구분(재능코드, 재능종류)
강사등급(등급구분, 경력기준, 강사료)

(2) 관계 릴레이션 스키마

개설하다(강좌번호(FK), 센터번호(FK), 확정여부)
배정하다(강좌번호(FK), 강의실번호(FK))
가입하다(회원번호(FK), 센터번호(FK), 가입일자, 입회비납부여부)
신청하다(회원번호(FK), 강좌번호(FK), 수강료납부여부, 신청순서, 출석일수, 수료여부)
강사_수강하다(강사번호(FK), 강좌번호(FK), 수강료면제여부, 수료여부)
담당하다(강좌번호(FK), 강사번호(FK))
등급결정하다(강사번호(FK), 등급구분(FK), 결정일자)

(3) 릴레이션 스키마 단순화

강좌(**강좌번호**, 강좌명, 수강료, 개강일자, 강의시간, 강의요일, 시작시간, 최소인원, 최대인원)
개설하다(**강좌번호(FK)**, 센터번호(FK), 확정여부)
담당하다(**강좌번호(FK)**, 강사번호(FK))

릴레이션 단순화

강좌(**강좌번호**, 강좌명, 수강료, 개강일자, 강의시간, 강의요일, 시작시간, 최소인원, 최대인원,
개설센터번호(FK), **확정여부**, **담당강사번호(FK)**)

그림 9-17 문화센터 DB 구축을 위한 릴레이션 단순화

2. 문화센터 DB 구축을 위한 논리적 스키마 모델링

(4) 최종 릴레이션 스키마

문화센터(센터번호, 센터명, 주소, 대표전화, 센터장이름)
강좌(강좌번호, 강좌명, 수강료, 개강일자, 강의시간, 강의요일, 시작시간, 최소인원, 최대인원, 개설센터번호(FK),
확정여부, 담당강사번호(FK))
강의실(호실번호, 위치, 최대수용인원)
회원(회원번호, 이름, 생년월일, 휴대폰번호, 주소)
강사(강사번호, 이름, 주민등록번호, 휴대폰번호, 주소, 경력)
강사재능(강사번호(FK), 재능코드)
재능구분(재능코드, 재능종류)
강사등급(등급구분, 경력기준, 강사료)
배정하다(강좌번호(FK), 강의실번호(FK))
가입하다(회원번호(FK), 센터번호(FK), 가입일자, 입회비납부여부)
신청하다(회원번호(FK), 강좌번호(FK), 수강료납부여부, 신청순서, 출석일수, 수료여부)
강사_수강하다(강사번호(FK), 강좌번호(FK), 수강료면제여부, 수료여부)
등급결정하다(강사번호(FK), 등급구분(FK), 결정일자)

(5) 무결성 제약조건 정의

표 9-20 문화센터 DB 구축을 위한 무결성 제약조건

No.	제약조건	제약 유형	관련 릴레이션
1	센터명과 대표전화는 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	문화센터
2	개강일자와 강의시간, 강의요일, 시작시간은 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	강좌
3	강의시간은 10 이상 30 이하 값을 가져야 한다.	CHECK	강좌
4	최대인원은 50 이하여야 한다.	CHECK	강좌
5	확정여부의 기본값은 'N'이다.	DEFAULT	강좌
6	위치는 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	강의실
7	이름과 휴대폰번호는 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	회원
8	휴대폰번호는 유일한 값을 가져야 한다.	UNIQUE	회원
9	주민등록번호와 휴대폰번호, 경력은 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	강사
10	주민등록번호와 휴대폰번호는 유일한 값을 가져야 한다.	UNIQUE	강사
11	가입일자의 기본값은 오늘 날짜(SYSDATE)다.	DEFAULT	가입하다
12	입회비납부여부의 기본값은 'N'이다.	DEFAULT	가입하다
13	수강료납부여부와 수료여부의 기본값은 'N'이다.	DEFAULT	신청하다
14	수강료면제여부의 기본값은 'Y'다.	DEFAULT	강사_수강하다
15	수료여부의 기본값은 'N'이다.	DEFAULT	강사_수강하다

3. 환자 기록 관리를 위한 논리적 스키마 모델링

환자 기록 관리를 위한 ER 다이어그램

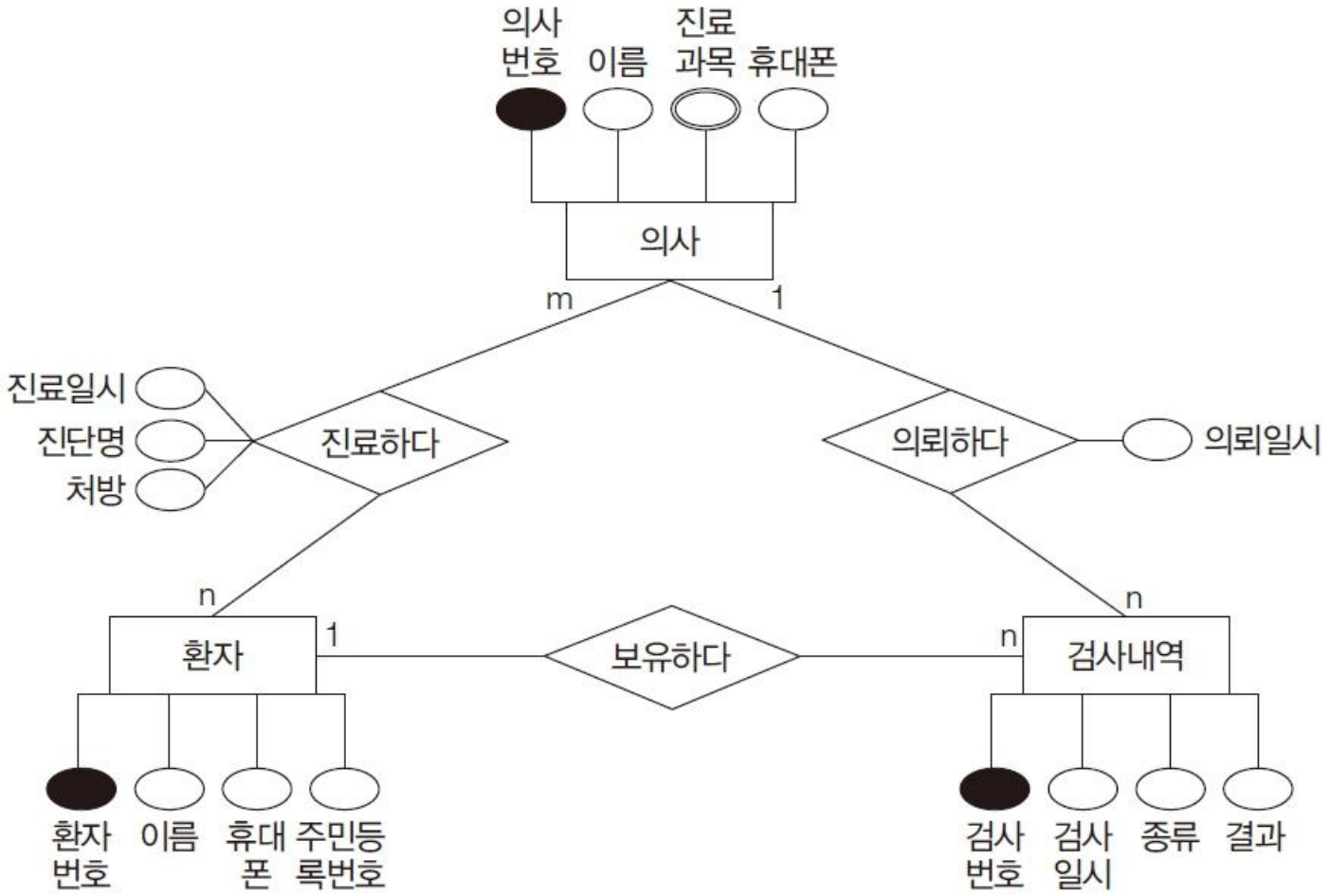


그림 9-18 환자 기록 관리를 위한 ER 다이어그램

3. 환자 기록 관리를 위한 논리적 스키마 모델링

(1) 개체 릴레이션 스키마

의사(의사번호, 이름, 휴대폰)
의사진료과목(의사번호(FK), 진료과목)
환자(환자번호, 이름, 휴대폰, 주민등록번호)
검사내역(검사번호, 검사일시, 종류, 결과)

(2) 관계 릴레이션 스키마

진료하다(의사번호(FK), 환자번호(FK), 진료일시, 진단명, 처방)
보유하다(검사번호(FK), 환자번호(FK))
의뢰하다(검사번호(FK), 주치의번호(FK), 의뢰일시)

3. 환자 기록 관리를 위한 논리적 스키마 모델링

(3) 릴레이션 스키마 단순화

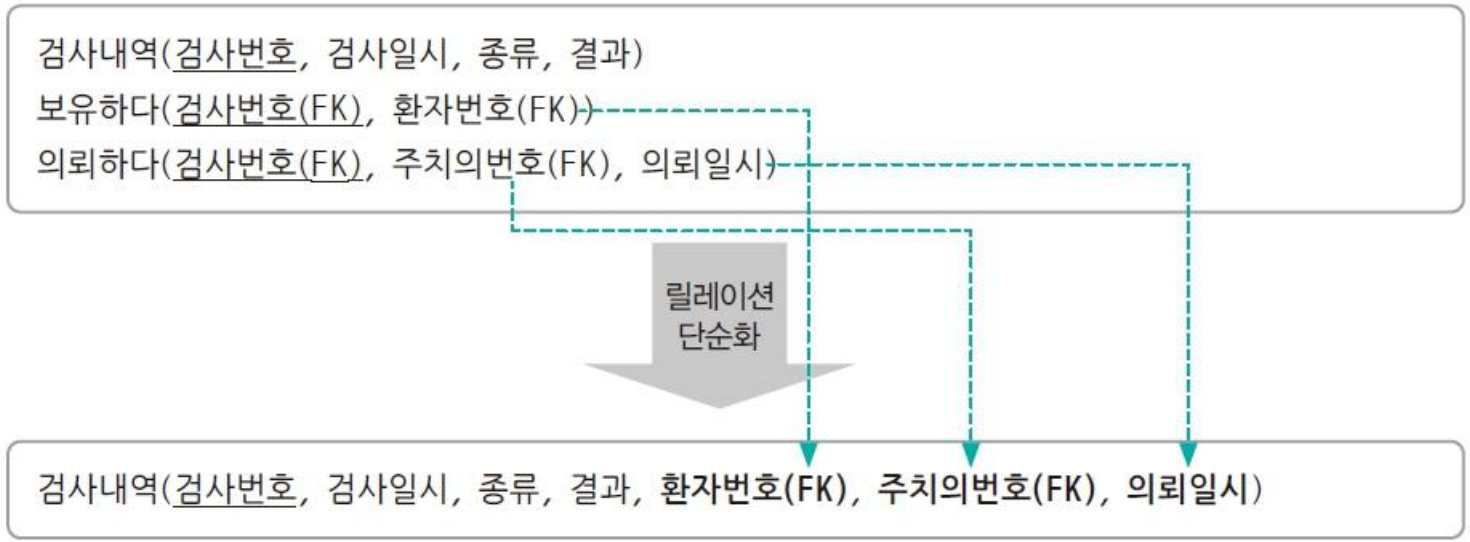


그림 9-19 환자 기록 관리를 위한 릴레이션 단순화

3. 환자 기록 관리를 위한 논리적 스키마 모델링

(4) 최종 릴레이션 스키마

의사(의사번호, 이름, 휴대폰)
의사진료과목(의사번호(FK), 진료과목)
환자(환자번호, 이름, 휴대폰, 주민등록번호)
검사내역(검사번호, 검사일시, 종류, 결과, 환자번호(FK), 주치의번호(FK), 의뢰일시)
진료하다(의사번호(FK), 환자번호(FK), 진료일시, 진단명, 처방)

(5) 무결성 제약조건 정의

표 9-21 환자 기록 관리를 위한 무결성 제약조건

No.	제약조건	제약 유형	관련 릴레이션
1	이름과 휴대폰은 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	의사
2	휴대폰은 유일한 값을 가져야 한다.	UNIQUE	의사
3	이름과 휴대폰은 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	환자
4	휴대폰과 주민등록번호는 유일한 값을 가져야 한다.	UNIQUE	환자
5	검사일시와 종류는 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	검사내역
6	의뢰일시의 기본값은 현재 시간이다.	DEFAULT	검사내역
7	진단명과 처방은 널 값을 가질 수 없다.	CHECK	진료하다
8	진료일시의 기본값은 현재 시간이다.	DEFAULT	진료하다

4. 회원 게시판 관리를 위한 논리적 스키마 모델링

회원 게시판 관리를 위한 ER 다이어그램

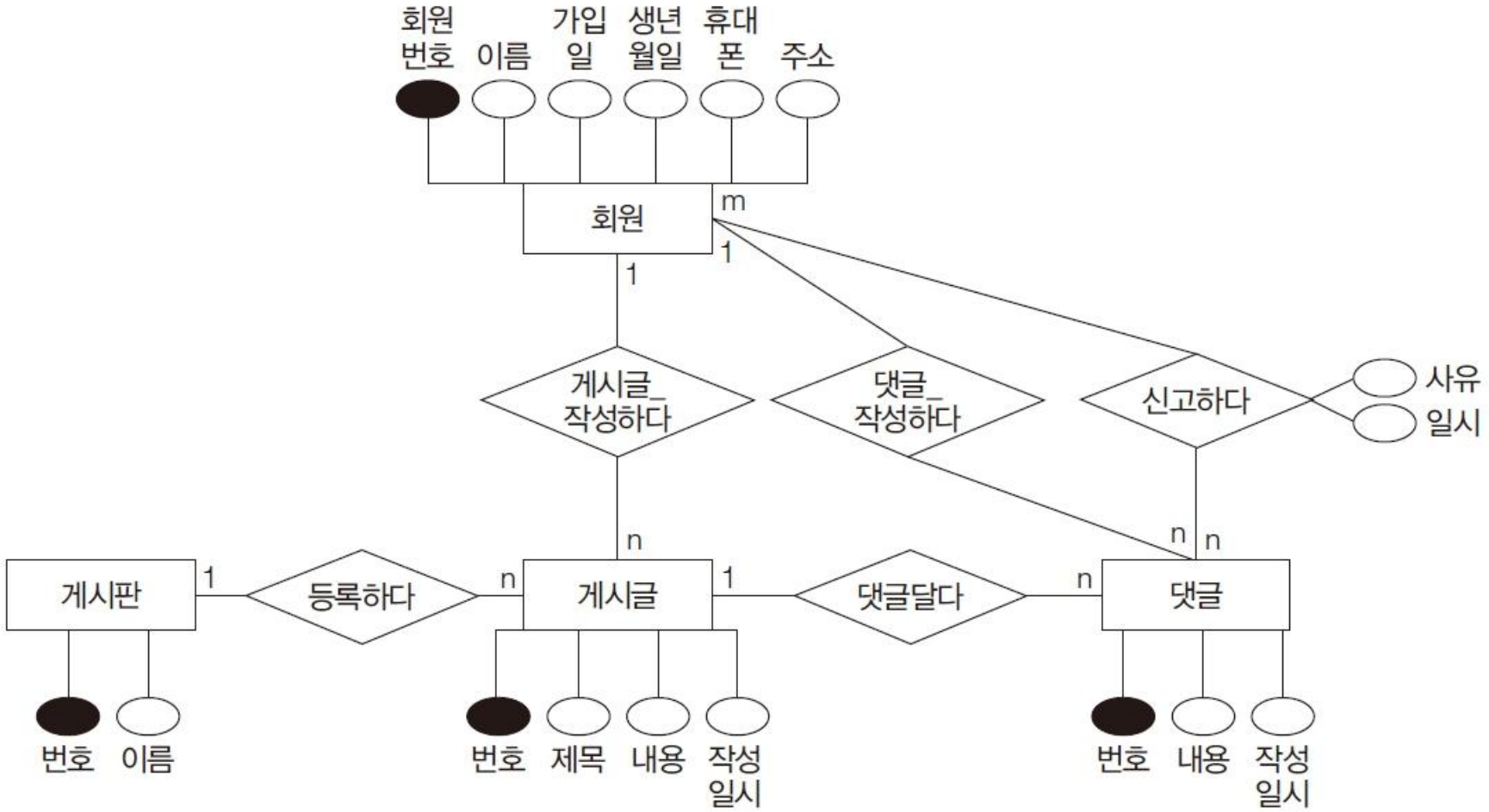


그림 9-20 회원 게시판 관리를 위한 ER 다이어그램

4. 회원 게시판 관리를 위한 논리적 스키마 모델링

(1) 개체 릴레이션 스키마

회원(회원번호, 이름, 가입일, 생년월일, 휴대폰, 주소)
게시판(번호, 이름)
게시글(번호, 제목, 내용, 작성일시)
댓글(번호, 내용, 작성일시)

(2) 관계 릴레이션 스키마

게시글_작성하다(게시글번호(FK), 회원번호(FK))
등록하다(게시글번호(FK), 게시판번호(FK))
댓글달다(댓글번호(FK), 게시글번호(FK))
댓글_작성하다(댓글번호(FK), 회원번호(FK))
신고하다(회원번호(FK), 댓글번호(FK), 사유, 일시)

4. 회원 게시판 관리를 위한 논리적 스키마 모델링

(3) 릴레이션 스키마 단순화

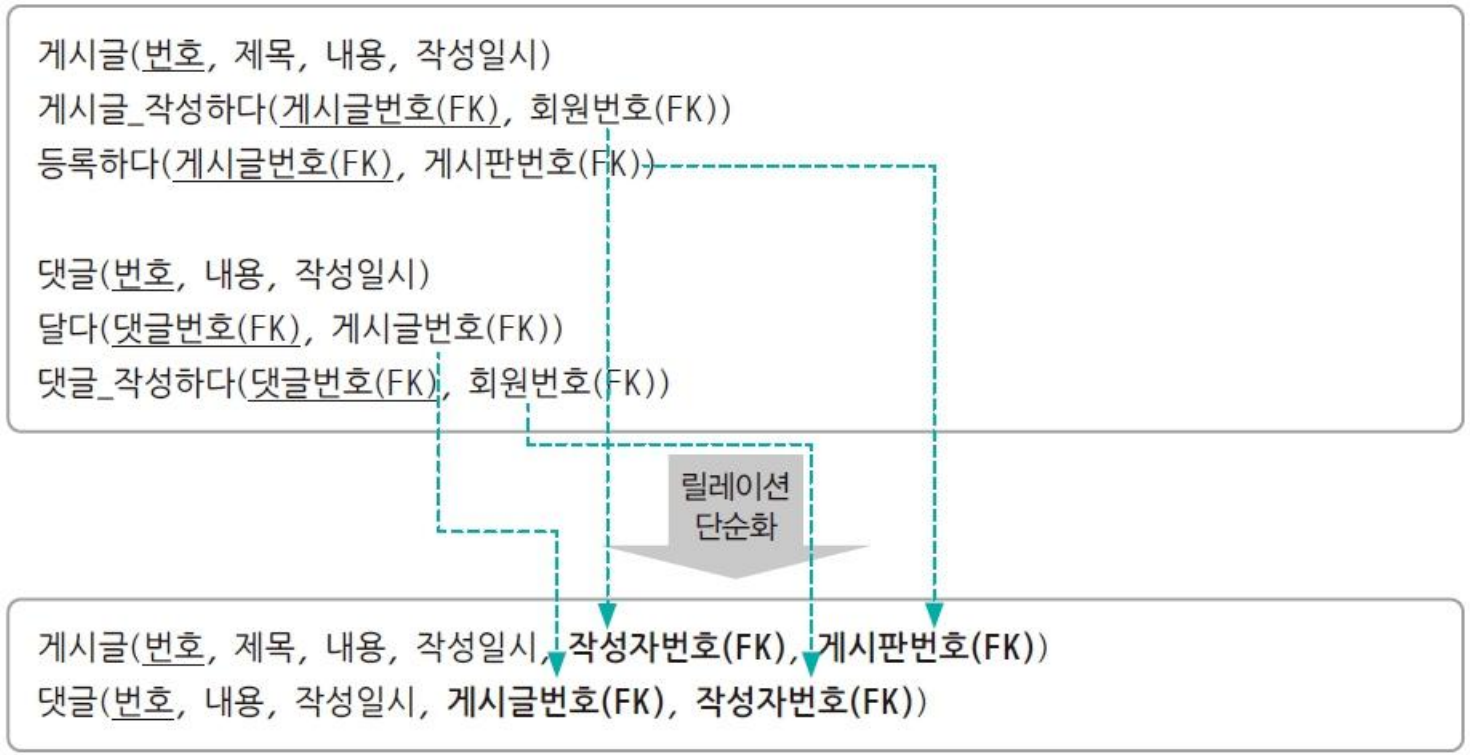


그림 9-21 회원 게시판 관리를 위한 릴레이션 단순화

4. 회원 게시판 관리를 위한 논리적 스키마 모델링

(4) 최종 릴레이션 스키마

회원(회원번호, 이름, 가입일, 생년월일, 휴대폰, 주소)
게시판(번호, 이름)
게시글(번호, 제목, 내용, 작성일시, 작성자번호(FK), 게시판번호(FK))
댓글(번호, 내용, 작성일시, 게시글번호(FK), 작성자번호(FK))
신고하다(회원번호(FK), 댓글번호(FK), 사유, 일시)

(5) 무결성 제약조건 정의

표 9-22 회원 게시판 관리를 위한 무결성 제약조건

No.	제약조건	제약 유형	관련 릴레이션
1	이름과 휴대폰은 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	회원
2	가입일의 기본값은 오늘 날짜다.	DEFAULT	회원
3	휴대폰은 유일한 값을 가져야 한다.	UNIQUE	회원
4	내용은 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	게시글, 댓글
5	작성일시의 기본값은 현재 시간이다.	DEFAULT	게시글, 댓글
6	사유는 널 값을 가질 수 없다.	NOT NULL	신고하다
7	일시의 기본값은 현재 시간이다.	DEFAULT	신고하다

Q & A

jisupark@jj.ac.kr

